

Imaginez une cellule comme une petite pile électrique avec une membrane qui sépare l'intérieur (cytoplasme) de l'extérieur (milieu extracellulaire).

1. Potentiel de membrane

La membrane cellulaire a une différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Cette différence de charge s'appelle le **potentiel de membrane**. Il est créé par la répartition inégale des ions (comme le sodium Na^+ , le potassium K^+ , le chlore Cl^-) de part et d'autre de la membrane.

2. Potentiel de repos

Lorsque la cellule est **au repos** (ne transmet pas de signal), elle maintient une différence de charge stable appelée **potentiel de repos**. En général, l'intérieur de la cellule est plus **négatif** que l'extérieur (environ -70 mV dans une cellule nerveuse).

3. Comment ce potentiel est-il maintenu ?

Trois principaux mécanismes assurent ce potentiel :

- **La pompe Na^+/K^+ (sodium/potassium)**: elle expulse **3 ions Na^+** hors de la cellule et fait entrer **2 ions K^+** , consommant de l'énergie (ATP).
- **Les canaux ioniques**: des canaux laissent passer **plus facilement le potassium K^+ que le sodium Na^+** , ce qui favorise la charge négative à l'intérieur.
- **Les anions piégés**: à l'intérieur de la cellule, il y a des molécules chargées négativement (protéines, ions phosphate) qui ne peuvent pas sortir et renforcer la négativité.

Ainsi, la cellule garde un intérieur **négatif** par rapport à l'extérieur, jusqu'à ce qu'un signal vienne modifier ce potentiel, comme dans un neurone qui transmet un message nerveux.